

Problem Set 2 参考答案

[Cumulative distribution function (CDF)]

对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 如果 $x \leq y$, 由 F 是 CDF 有 $F(x) \leq F(y)$, 由 G 是 CDF 有 $G(x) \leq G(y)$, 又因为 $0 \leq \lambda \leq 1$ 所以 $\lambda F(x) + (1 - \lambda)G(x) \leq \lambda F(y) + (1 - \lambda)G(y)$ 。

因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0$ 所以 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \lambda F(x) + (1 - \lambda)G(x) = 0$ 。

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$ 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lambda F(x) + (1 - \lambda)G(x) = 1$ 。

因为 F 和 G 是右连续的, 所以 $\lambda F + (1 - \lambda)G$ 是右连续的。

$\lambda F + (1 - \lambda)G$ 是 CDF。

对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 如果 $x \leq y$, 由 F 是 CDF 有 $0 \leq F(x) \leq F(y)$, 由 G 是 CDF 有 $0 \leq G(x) \leq G(y)$, 所以 $F(x)G(x) \leq F(y)G(y)$ 。

因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0$ 所以 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)G(x) = 0$ 。

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$ 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)G(x) = 1$ 。

因为 F 和 G 是右连续的, 所以 FG 是右连续的。

FG 是 CDF。

[Probability mass function (PMF)]

每个硬币都是独立被抛的。对每个硬币, 第一次被抛是正面向上的概率是 p , 也就是第二轮被抛的概率是 p , 它在第二轮被抛并且正面朝上的概率是 p^2 。于是第二次被抛且正面朝上的硬币数量 X 满足 $X \sim \text{Bin}(n, p^2)$ 。

于是, X 的 PMF 是 $Pr(X = k) = \binom{n}{k} (p^2)^k (1 - p^2)^{n-k}$, 期望是 $E[X] = np^2$ 。

把第一次被抛正面向上的硬币数量记为 Z , 满足 $Z \sim \text{Bin}(n, p)$ 。

$$\begin{aligned} Pr(Y = k) &= \sum_{i=\lceil \frac{k}{2} \rceil}^{\min(k, n)} P(Z = i) P(X = k - i | Z = i) \\ &= \sum_{i=\lceil \frac{k}{2} \rceil}^{\min(k, n)} \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \binom{i}{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{2i-k} \\ &= p^k \sum_{i=\lceil \frac{k}{2} \rceil}^{\min(k, n)} \binom{n}{i} \binom{i}{k-i} (1 - p)^{n+i-k} \end{aligned}$$

$$E[Y] = E[X] + E[Z] = n(p^2 + p)。$$

[Function of random variable]

由于 F 是连续且严格递增的分布函数, 所以 $Y \leq y$ 即为 $F(F^{-1}(X)) \leq F(y)$ 即 $X \leq F(y)$, 而 X 是随机变量, 于是 Y 是随机变量。

由于 F 是连续且严格递增的分布函数, $0 \leq F(y) \leq 1$, 而在 $0 \leq x \leq 1$ 时 $F_X(x) = x$, 于是 $Pr(Y \leq y) = Pr(X \leq F(y)) = F(y)$ 。即 Y 是分布函数为 F 的随机变量。

[Estimator]

我们使用 $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$, 其中

$$I(X_i \leq x) = \begin{cases} 1, & X_i \leq x \\ 0, & X_i > x \end{cases}$$

$\hat{F}_n(x)$ 符合分布函数的性质。并且由大数定律, 对任意的 $\epsilon > 0$,
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} Pr(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x) - F(x)| < \epsilon) = 1$ 。

[Independence]

由于 X_r 之间独立,

$$\begin{aligned} Pr(S_n \geq x) &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n x_i \geq x} \prod_{i=1}^n Pr(X_i = x_i | \bigcap_{j < i} X_j = x_j) \\ &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n x_i \geq x} \prod_{i=1}^n Pr(X_i = x_i) \\ Pr(S_n \leq -x) &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n x_i \leq -x} \prod_{i=1}^n Pr(X_i = x_i | \bigcap_{j < i} X_j = x_j) \\ &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n x_i \leq -x} \prod_{i=1}^n Pr(X_i = x_i) \\ &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n -x_i \geq x} \prod_{i=1}^n Pr(-X_i = -x_i) \end{aligned}$$

由于 X 与 $-X$ 有着相同的分布函数, $Pr(-X_i = -x_i) = Pr(X_i = -x_i)$, 于是

$$\begin{aligned} Pr(S_n \leq -x) &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n -x_i \geq x} \prod_{i=1}^n Pr(X_i = -x_i) \\ &= \bigcup_{\sum_{i=1}^n x_i \geq x} \prod_{i=1}^n Pr(X_i = x_i) \\ &= Pr(S_n \geq x) \end{aligned}$$

当 X_r 之间不独立, 考虑令 $n = 2$, $Pr(X_1 = -1) = \frac{1}{2}$, $Pr(X_1 = 1) = \frac{1}{2}$,
 $Pr(X_2 = 0 | X_1 = -1) = 1$, $Pr(X_2 = -1 | X_1 = 1) = \frac{1}{2}$, $Pr(X_2 = 1 | X_1 = 1) = \frac{1}{2}$ 。

此时 X 与 $-X$ 有着相同的分布函数, $Pr(S_n \geq 2) = \frac{1}{4}$, $Pr(S_n \leq -2) = 0$ 。所以当 X_r 之间不独立, 原命题不成立。

[Joint distribution]

考虑 $0 < x_1 = 1 < x_2 = 2$, $0 < y_1 = 1 < y_2 = 2$ 时,
 $F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) < 0$, 所以 $F(x, y)$ 不是联合分布函数。

[Entropy]

令 $f(x) = x \log(x)$ 。在定义域上, $f''(x) \geq 0$ 。由琴生不等式, $\frac{\sum_{i=1}^N f(p(i))}{N} \geq f(E[p(i)]) = f(\frac{1}{N})$, 即 $H(X) \leq \log N$ 。

[Law of total expectation]

令 $S_N = \sum_{i=1}^N X_i$ 。

由于 X_i 同分布, $E[S_N|N = n] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = nE[X_1]$.

$$\begin{aligned} E[S_N] &= \sum_{n \geq 1} Pr(N = n)E[S_N|N = n] \\ &= \sum_{n \geq 1} E[X_1]Pr(N = n)n \\ &= E[X_1] \sum_{n \geq 1} Pr(N = n)n \\ &= E[X_1]E[N] \end{aligned}$$

[Composing random variables]

(1)

设离散型随机变量 X 的取值于一个可数的集合 $\{x_i : i \geq 1\}$.

则 X 可以表示为 $\sum_{i \geq 1} x_i I(X = x_i)$. 其中 I 是指示变量.

(2)

对正整数 k , 令 $X_k = 2^{-k} \lfloor 2^k X \rfloor$. 则 X_k 是离散型随机变量.

由于 $2^{k+1}x = 2 \cdot 2^k x \geq 2 \lfloor 2^k x \rfloor$, $2 \lfloor 2^k x \rfloor$ 是一个不超过 $2^{k+1}x$ 的整数, 所以 $2 \lfloor 2^k x \rfloor \leq \lfloor 2^{k+1} x \rfloor$, 从而 X_k 单调不降.

$x - 2^{-k} < 2^{-k} \lfloor 2^k x \rfloor \leq x$, 故 X_k 收敛于 X .

(3)

假设这一系列随机变量是 X_k , 它们的极限是 X . 那么 $\{X \leq x\} = \bigcap_{k \geq 1} \{X_k \leq x\}$. 由于 X_k 都是随机变量, $\{X_k \leq x\}$ 都是可测集, 从而 $X \leq x$ 也是可测集, X 也是随机变量.

[Geometric distribution]

$$\begin{aligned} \sum_{i \geq 1} p_X(i) &= \sum_{i \geq 1} p(1-p)^{i-1} \\ &= \frac{\sum_{i \geq 1} p(1-p)^{i-1} - \sum_{i \geq 1} p(1-p)^i}{1 - (1-p)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Pr(X = k+n | X > n) &= \frac{Pr(X = k+n)}{Pr(X > n)} \\ &= \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{\sum_{i > n} p(1-p)^{i-1}} \\ &= \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{(1-p)^n \sum_{i \geq 1} p(1-p)^{i-1}} \\ &= \frac{p(1-p)^{n+k-1}}{(1-p)^n} \\ &= p(1-p)^{k-1} \\ &= Pr(X = k) \end{aligned}$$

假设 X 是无记忆分布, 则有对正整数 n, m , $Pr(X > m+n | X > n) = Pr(X > m)$, 即 $Pr(X > m+n) = Pr(X > m)Pr(X > n)$.

取 $m = 1$, 得到 $Pr(X > n + 1) = Pr(X > n)Pr(X > 1)$, 从而有 $Pr(X > n) = Pr(X > 1)^n$ 。

因为 $Pr(X > 0) = 1$, 所以对正整数 n 都有 $Pr(X \geq n) = Pr(X > n - 1) = Pr(X > 1)^{n-1}$, 从而 $Pr(X = n) = Pr(X \geq n) - Pr(X > n) = (1 - Pr(X > 1))Pr(X > 1)^{n-1}$, 从而这个无记忆分布是 $p = 1 - Pr(X > 1)$ 的几何分布。

[Binomial distribution]

$$\begin{aligned} Pr(X + Y = k) &= \sum_i Pr(X = i)Pr(Y = k - i | X = i) \\ &= \sum_i Pr(X = i)Pr(Y = k - i) \\ &= \sum_i \binom{n_1}{i} p^i (1 - p)^{n_1 - i} \binom{n_2}{k - i} p^{k - i} (1 - p)^{n_2 - k + i} \\ &= p^k (1 - p)^{n_1 + n_2 - k} \sum_i \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{k - i} \\ &= p^k (1 - p)^{n_1 + n_2 - k} \binom{n_1 + n_2}{k} \end{aligned}$$

其中最后一个等号的成立是因为范德蒙恒等式。

$$\begin{aligned} \sum_{i \geq 1} p_X(i) &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \\ &= (p + (1 - p))^n \\ &= 1 \end{aligned}$$

其中第二个等号的成立是因为二项式定理。

[Negative binomial distribution]

设 x 是伯努利试验第一次成功前期望失败次数。那么 x 满足 $x = p \cdot 0 + (1 - p)(1 + x)$, 解得 $x = \frac{1-p}{p}$ 。

伯努利试验第 i 次成功后第 $i + 1$ 次成功前期望失败次数都和第一次成功前期望失败次数相同, 于是 $E[X] = \frac{r(1-p)}{p}$ 。

设 $f(x)$ 表示伯努利试验第 x 次成功前失败次数平方的期望。那么 $f(x)$ 满足 $f(x) = pf(x - 1) + (1 - p)(2\frac{x(1-p)}{p} + 1 + f(x))$ 。

也就是 $f(x) = f(x - 1) + \frac{1-p}{p} + 2\frac{x(1-p)^2}{p^2}$ 。

于是 $E[X^2] = f(r) = \frac{r(1-p)}{p} + \frac{(r+1)r(1-p)^2}{p^2} = \frac{r(1-p) + r^2(1-p)^2}{p^2}$ 。

$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{r(1-p)}{p^2}$ 。

[Hypergeometric distribution (i)]

$$\begin{aligned} Pr(B = k) &= \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \\ &= \frac{\frac{M!}{k!(M-k)!} \frac{(N-M)!}{(n-k)!((N-M)-(n-k))!}}{\frac{N!}{n!(N-n)!}} \\ &= \binom{n}{k} \frac{\frac{M!}{(M-k)!} \frac{(N-M)!}{((N-M)-(n-k))!}}{\frac{N!}{(N-n)!}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Pr(B = k) &\geq \binom{n}{k} \frac{(M - k)^k ((N - M) - (n - k))^{n-k}}{N^n} \\
&= \binom{n}{k} \left(\frac{M - k}{N}\right)^k \left(\frac{(N - M) - (n - k)}{N}\right)^{n-k} \\
&\rightarrow \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Pr(B = k) &\leq \binom{n}{k} \frac{M^k (N - M)^{n-k}}{(N - n)^n} \\
&= \binom{n}{k} \left(\frac{M}{N - n}\right)^k \left(\frac{N - M}{N - n}\right)^{n-k} \\
&\rightarrow \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}
\end{aligned}$$

所以有 $Pr(B = k) \rightarrow \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ 。

[Hypergeometric distribution (ii)]

由 **[Binomial distribution]** 知 $Z \sim Bin(2n, p)$ 。

$$\begin{aligned}
Pr(X = k | Z = N) &= \frac{Pr(X = k \cap Y = N - k)}{Pr(Z = N)} \\
&= \frac{Pr(X = k) Pr(Y = N - k)}{\binom{2n}{N} p^N (1 - p)^{2n-N}} \\
&= \frac{\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \binom{n}{N-k} p^{N-k} (1 - p)^{n-N+k}}{\binom{2n}{N} p^N (1 - p)^{2n-N}} \\
&= \frac{\binom{n}{k} \binom{n}{N-k}}{\binom{2n}{N}}
\end{aligned}$$

是超几何分布。